DATAMINERS

DATAMINERS

S.G.R.S.I

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática

Ciberseguridad

DataMiners

Rol	Apellido	Nombre	documento identidad	email
Coordinador	Pereira	Nicolas	5.741.786-8	nicopereirasilva09@gmail.com
Sub-Coordinador	Coirolo	Bruno	5.758.905-7	Coirolo794@gmail.com
Integrante 1	Larrosa	Alvaro	5.788.908-1	larrosaalvaro44@gmail.com
Integrante 2	Camacho	Francisco	5.728.405-1	Francisco.camacho56y@gmail.com

Docente: Sindoni,Carina

PRIMERA ENTREGA

DATAMINERS

Fecha de entrega:
22 jun 2026

ÍNDICE

- 1. Introducción
  1.1 Presentación del Proyecto
  1.2 Relación con la Ciberseguridad
- 2. Objetivos de la Unidad Curricular
  2.1 Objetivo General
  2.2 Objetivos Específicos
- 3. Fundamentación de la Seguridad Informática
  3.1 ¿Qué es la Seguridad Informática?
  3.2 Importancia para el Proyecto SGRSI
  3.3 Principios Fundamentales
  3.4 Beneficios de la Seguridad Informática
- 4. Principales Amenazas para el Sistema
  4.1 Acceso No Autorizado
  4.2 Robo de Credenciales
  4.3 Malware

4.4 Phishing
4.5 Pérdida de Información
4.6 Error Humano
4.7 Fallas de Hardware

- **5. Mapa Conceptual de Amenazas**
  5.1 Objetivo
  5.2 Mapa Conceptual
  5.3 Análisis del Mapa

- **6. Conclusiones**
  6.1 Resultados Obtenidos
  6.2 Aprendizajes Adquiridos
  6.3 Próximos Pasos

- **7.** Anexos

- **8.** Referencias bibliográficas

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la primera entrega de la unidad curricular Ciberseguridad, correspondiente al proyecto de egreso del Bachillerato Tecnológico en Informática del ITI-CETP, edición 2026.

Esta entrega cubre los criterios establecidos en la rúbrica para la primera instancia: Fundamentación de la seguridad informática requerida en la empresa. Mapa conceptual que interprete e integre las principales amenazas del entorno digital. El contenido de este documento se nutre del trabajo de campo realizado en el ITI durante Abril, Mayo y Junio de 2026.

1.1 Presentación del Proyecto

El Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) tiene como objetivo centralizar la administración de recursos tecnológicos, solicitudes de soporte técnico, préstamos de equipos e incidencias dentro de la organización.

1.2 Relación con la Ciberseguridad

La ciberseguridad es un aspecto fundamental del proyecto, ya que el sistema almacenará información sensible relacionada con usuarios, equipos informáticos e incidencias. Por este motivo resulta necesario identificar amenazas potenciales y comprender la importancia de aplicar medidas de protección adecuadas.

2. OBJETIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR

2.1 Objetivo General

Comprender la importancia de la seguridad informática dentro del proyecto e identificar las amenazas que podrían afectar la información y los servicios del sistema.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar los riesgos presentes en sistemas informáticos.
- Identificar amenazas potenciales para el proyecto.

- Comprender los principios básicos de la seguridad informática.
- Promover buenas prácticas de protección de la información.

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

3.1 ¿Qué es la Seguridad Informática?

La seguridad informática es el conjunto de medidas, procedimientos y tecnologías destinadas a proteger los sistemas informáticos, redes y datos frente a accesos no autorizados, pérdidas de información o ataques maliciosos.

3.2 Importancia para el Proyecto SGRSI

El sistema gestionará:

- Datos de usuarios.
- Información de equipos tecnológicos.
- Incidencias técnicas.
- Solicitudes de soporte.
- Historial de préstamos.

La protección de esta información es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la confianza de sus usuarios.

3.3 Principios Fundamentales

Confidencialidad

Garantiza que la información solo pueda ser accedida por personas autorizadas.

Integridad

Garantiza que la información no sea modificada sin autorización.

Disponibilidad

Garantiza que los sistemas y servicios estén disponibles cuando los usuarios los necesiten.

3.4 Beneficios de la Seguridad Informática

- Protección de datos.
- Reducción de riesgos.
- Mayor confiabilidad.
- Continuidad operativa.
- Prevención de pérdidas de información.

4. PRINCIPALES AMENAZAS PARA EL SISTEMA

4.1 Acceso No Autorizado

Personas que intentan ingresar al sistema sin permisos válidos.

4.2 Robo de Credenciales

Obtención fraudulenta de usuarios y contraseñas.

4.3 Malware

Software malicioso que puede afectar equipos y servidores.

4.4 Phishing

Técnica utilizada para engañar a usuarios y obtener información confidencial.

4.5 Pérdida de Información

Eliminación accidental o daño de datos importantes.

4.6 Error Humano

Acciones involuntarias que pueden comprometer la seguridad del sistema.

4.7 Fallas de Hardware

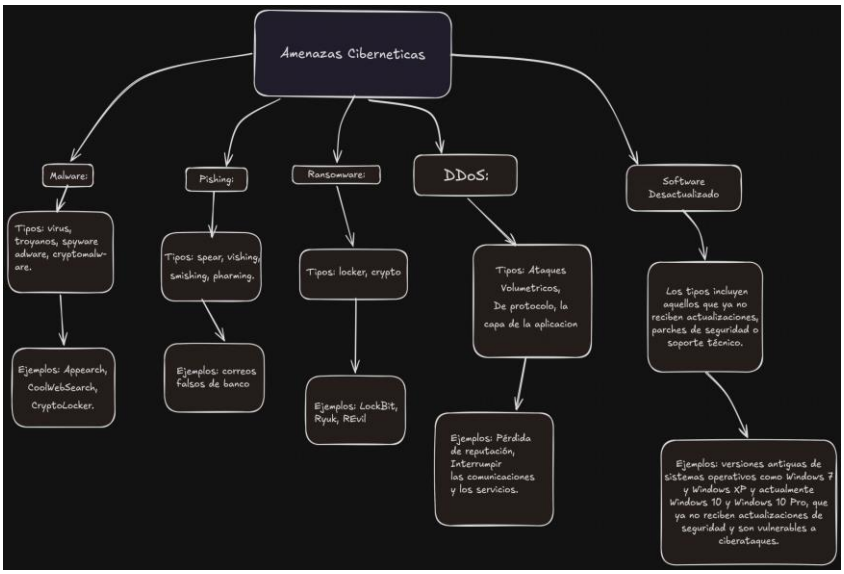
Problemas físicos en equipos o servidores que afectan la disponibilidad de la información.

5. MAPA CONCEPTUAL DE AMENAZAS

5.1 Objetivo

Representar gráficamente las amenazas identificadas y su impacto potencial sobre el sistema.

5.2 Mapa Conceptual



5.3 Análisis del Mapa

Análisis del Mapa Conceptual de Amenazas Cibernéticas

El mapa conceptual presenta las principales amenazas cibernéticas que pueden afectar a los sistemas informáticos y a la información de una organización. Se identifican cinco categorías principales: **Malware, Phishing, Ransomware, DDoS y Software Desactualizado**.

El **Malware** engloba programas maliciosos como virus, troyanos, spyware, adware y cryptolockers, cuyo objetivo es dañar equipos, robar información o permitir accesos no autorizados.

El **Phishing** consiste en técnicas de engaño utilizadas para obtener datos personales o credenciales de acceso mediante correos electrónicos, mensajes o sitios web falsificados que aparentan ser legítimos.

El **Ransomware** es un tipo de malware que cifra los archivos de la víctima y exige un rescate económico para recuperar el acceso a la información. Ejemplos conocidos son LockBit, Ryuk y REvil.

Los ataques **DDoS (Denegación de Servicio Distribuida)** buscan saturar servidores o redes mediante grandes volúmenes de tráfico, provocando interrupciones en los servicios y afectando la disponibilidad de los sistemas.

Por último, el **Software Desactualizado** representa una amenaza debido a que las versiones antiguas pueden contener vulnerabilidades conocidas que son aprovechadas por ciberdelincuentes para comprometer la seguridad de los equipos y sistemas.

En conjunto, estas amenazas evidencian la importancia de implementar medidas de seguridad informática como actualizaciones periódicas, antivirus, copias de respaldo, capacitación de usuarios y monitoreo constante de los sistemas para reducir riesgos y proteger la información institucional.

6. CONCLUSIONES

6.1 Resultados Obtenidos

Durante esta primera etapa se identificó la importancia de incorporar medidas de seguridad desde el inicio del desarrollo del sistema.

6.2 Aprendizajes Adquiridos

Se comprendieron los conceptos fundamentales de la seguridad informática y las amenazas más comunes que pueden afectar a una aplicación web.

6.3 Próximos Pasos

En futuras etapas se analizarán mecanismos de autenticación, control de acceso, copias de seguridad y otras medidas de protección para fortalecer la seguridad del sistema.

7. ANEXOS

8. BIBLIOGRAFÍA

- Material proporcionado por la unidad curricular.
- Apuntes de clase.
- Documentación sobre fundamentos de seguridad informática.
- Recursos académicos consultados para la elaboración del mapa conceptual.